Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу і управління



Звіт з практичної роботи № 3

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-3
Мухін Владислав Борисович

Перевірив: ас. каф. САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи :

Завдання: Придумати об’єкт тестування, який складається мінімум з 5 частин. Написати не менше 10 тест-кейсів до цього об’єкта, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. У звіті коротко описати об’єкт і тест-кейси.

Опис об’єкта тестування. Об’єктом тестування обрано бездротову комп’ютерну мишу для ПК. Миша підключається через USB-приймач і працює від однієї батарейки AA. Вона складається з 10 частин, наведених у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Частини бездротової миші

№	Частина	Призначення
1	Корпус	Захищає внутрішні елементи, на ньому розташовані кнопки
2	Ліва кнопка	Вибір об’єктів і підтвердження дій
3	Права кнопка	Виклик контекстного меню
4	Коліщатко	Прокручування вмісту вікна
5	Кнопка DPI	Перемикання чутливості сенсора
6	Оптичний сенсор	Відстеження переміщення миші
7	USB-приймач	Бездротовий зв’язок миші з ПК
8	Батарейний відсік	Розміщення батарейки AA
9	Перемикач живлення	Вмикання і вимикання миші
10	Світлодіодний індикатор	Показ стану живлення і рівня DPI

Для перевірки задано такі вимоги до продукту: дальність бездротового зв’язку до 10 м; чутливість 800, 1200 і 1600 DPI, причому індикатор блимає 1, 2 або 3 рази відповідно; сенсор працює на непрозорих поверхнях; корпус витримує падіння з висоти 1 м.

На основі цих вимог написано 10 тест-кейсів: 7 позитивних і 3 негативні. Кожен тест-кейс перевіряє одну дію і не залежить від результату інших. Поле «Фактичний результат» заповнюється під час виконання тесту.

Тест-кейс: ТС-01. **Підключення миші до ПК через USB-приймач**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** USB-приймач **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ПК увімкнено. 2. USB-приймач не вставлено в ПК. 3. У мишу встановлено нову батарейку AA. 4. Перемикач живлення в положенні Off.
Кроки (Steps)	1. Вставити USB-приймач у порт USB-A на ПК. 2. Перевести перемикач живлення в положення On. 3. Зачекати 10 секунд. 4. Посунути мишу по килимку праворуч на 5 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Система розпізнає мишу без встановлення додаткових драйверів. 2. Курсор зміщується на екрані праворуч.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Система розпізнала мишу без встановлення додаткових драйверів, курсор змістився на екрані праворуч.
Постумови (Post-conditions)	Миша підключена до ПК.

Тест-кейс: ТС-02. **Виділення ярлика лівою кнопкою**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. На робочому столі є ярлик «Кошик». 3. Ярлик «Кошик» не виділено.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на ярлик «Кошик». 2. Один раз натиснути ліву кнопку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ярлик «Кошик» виділено. 2. Папка «Кошик» не відкрилася.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Ярлик «Кошик» виділено, папка «Кошик» не відкрилася.
Постумови (Post-conditions)	Ярлик «Кошик» залишається виділеним.

Тест-кейс: TC-03. **Відкриття контекстного меню правою кнопкою**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Права кнопка **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. Відкрито робочий стіл.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на вільну ділянку робочого столу. 2. Один раз натиснути праву кнопку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Біля курсора відкривається контекстне меню робочого столу.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Біля курсора відкрилося контекстне меню робочого столу.
Постумови (Post-conditions)	Контекстне меню залишається відкритим.

Тест-кейс: TC-04. **Прокручування тексту коліщатком**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Коліщатко **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. У Windows задано прокручування на 3 рядки за одну поділку. 3. У Блокноті відкрито файл зі 100 пронумерованими рядками. 4. Першим видимим є рядок 1.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на текст. 2. Прокрутити коліщатко вниз на 3 поділки.
Очікуваний результат (Expected Result)	Першим видимим стає рядок 10.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Першим видимим став рядок 10.
Постумови (Post-conditions)	Вміст файлу не змінився.

Тест-кейс: TC-05. **Перемикання чутливості кнопкою DPI**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кнопка DPI **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. Встановлено чутливість 800 DPI.
Кроки (Steps)	Один раз натиснути кнопку DPI.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор блимає 2 рази. 2. Чутливість змінюється на 1200 DPI.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Індикатор блимнув 2 рази, чутливість змінилася на 1200 DPI.
Постумови (Post-conditions)	Встановлено чутливість 1200 DPI.

Тест-кейс: TC-06. **Робота сенсора на прозорому склі**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Оптичний сенсор **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. Курсор розташовано в центрі екрана. 3. На столі лежить чисте прозоре скло.
Кроки (Steps)	1. Поставити мишу на скло. 2. Посунути мишу праворуч на 10 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	Курсор залишається в центрі екрана.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Курсор залишився в центрі екрана.
Постумови (Post-conditions)	Миша залишається увімкненою.

Тест-кейс: TC-07. **Бездротовий зв’язок на відстані 10 м**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний)

Компонент: USB-приймач **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. Між мишею та USB-приймачем немає перешкод. 3. Екран ПК видно з відстані 10 м.
Кроки (Steps)	1. Відійти з мишею на 10 м від USB-приймача. 2. Поставити мишу на килимок. 3. Посунути мишу праворуч на 10 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	Курсор зміщується на екрані праворуч.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Курсор змістився на екрані праворуч.
Постумови (Post-conditions)	Зв’язок миші з ПК не втрачено.

Тест-кейс: TC-08. **Вимкнення миші перемикачем живлення**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Перемикач живлення **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК. 2. Перемикач живлення в положенні On.
Кроки (Steps)	1. Перевести перемикач живлення в положення Off. 2. Посунути мишу по килимку праворуч на 10 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор не світиться. 2. Курсор не зміщується.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Індикатор не світиться, курсор не змістився.
Постумови (Post-conditions)	Миша вимкнена.

Тест-кейс: ТС-09. **Встановлення батарейки зі зворотною полярністю**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний)

Компонент: Батарейний відсік **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Перемикач живлення в положенні Off. 2. Батарейний відсік порожній. 3. Є нова батарейка AA.
Кроки (Steps)	1. Встановити батарейку у відсік зі зворотною полярністю. 2. Перевести перемикач живлення в положення On. 3. Зачекати 10 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор не світиться. 2. Корпус не нагрівається.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. Індикатор не світиться, корпус не нагрівся.
Постумови (Post-conditions)	Миша вмикається після встановлення батарейки згідно з позначками «+» і «–».

Тест-кейс: ТС-10. **Падіння миші з висоти 1 м**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний)

Компонент: Корпус **Пристрій:** Бездротова миша.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. USB-приймач вставлено в ПК. 2. У мишу встановлено батарейку AA, кришку відсіку закрито. 3. Перемикач живлення в положенні Off. 4. Підлога вкрита керамічною плиткою.
Кроки (Steps)	1. Підняти мишу на висоту 1 м над підлогою. 2. Відпустити мишу. 3. Оглянути корпус. 4. Перевести перемикач живлення в положення On. 5. Посунути мишу по килимку праворуч на 5 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На корпусі немає тріщин. 2. Кришка батарейного відсіку залишається на місці. 3. Курсор зміщується на екрані праворуч.

Поле	Опис
Фактичний результат (Actual Result)	Pass. На корпусі немає тріщин, кришка батарейного відсіку залишилася на місці, курсор змістився на екрані праворуч.
Постумови (Post-conditions)	Миша працює після падіння.

Висновок: у ході практичної роботи закріплено теоретичні знання про структуру тест-кейсу і правила його написання. Обрано об’єкт тестування – бездротову комп’ютерну мишу з 10 частин – і написано до неї 10 атомарних і незалежних тест-кейсів із різними пріоритетами. Тест-кейси охоплюють основні частини миші та дають змогу оцінити її якість з точки зору продукту.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси перетворюють вимоги до продукту на чіткі інструкції для перевірки. Вони дають змогу повторювати перевірки, фіксувати результати, знаходити помилки та оцінювати якість продукту.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основні атрибути: ID, назва, пріоритет, попередні умови, кроки, очікуваний результат і фактичний результат.

3. Які типи тест-кейсів існують?

За характером перевірки тест-кейси бувають позитивні та негативні. За об’єктом перевірки вони бувають функціональні та нефункціональні, наприклад для перевірки продуктивності, безпеки чи зручності використання.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє поведінку об’єкта за некоректних дій, даних або умов використання. У цій роботі прикладом є ТС-09, де батарейку встановлено зі зворотною полярністю.